Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

Curso: Estructura de Datos

Código: 301305

Guía de aprendizaje– Fase 2 *Fundamentos de Abstracción y Modelado de Datos*

1. Datos de la/el Fase

Tabla 1. Tabla de descripción

Aspecto	Descripción
1. Tipo de actividad	Colaborativa
2. Momento de la evaluación	**Intermedio**
3. Unidad gestora	Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI
4. Puntaje de la/el Elija un elemento.	**125**
5. La actividad inicia el:	lunes, 31 de agosto de 2026
6. La actividad finaliza el:	domingo, 27 de septiembre de 2026
7. Horas de trabajo independiente del estudiante	***24***

2. Descripción detallada de la actividad de aprendizaje

Con el desarrollo de esta actividad se espera que se alcance el siguiente resultado de aprendizaje:

RAC 1*:* Analizar colaborativamente los requerimientos funcionales de una situación problémica mediante la abstracción y representación de tipos de datos abstractos con clases y objetos, argumentando en equipo las decisiones técnicas adoptadas para diseñar una solución informática orientada a objetos.

La actividad consiste en:

La actividad es colaborativa, para lo cual se dispone del foro colaborativo llamado RAC 1 - Fase 2 – Fundamentos de Abstracción y Modelado de

Datos, en el que deberán compartir oportunamente sus aportes individuales como insumos para la consolidación del trabajo grupal a entregar.

Una vez se habilite la actividad, debe ingresar al foro colaborativo para indicar en un mensaje el rol a desempeñar para el desarrollo del trabajo colaborativo, además dejar la evidencia de la herramienta donde van a interactuar para el desarrollo de este, a continuación, se relacionan los roles a escoger, así:

Roles de Trabajo Colaborativo

Compilador: Consolida el documento que se constituye como el producto final del debate, teniendo en cuenta que se hayan incluido los aportes de todos los participantes y que solo se incluya a los participantes que intervinieron en el proceso. Debe informar a la persona encargada de las alertas para que avise a quienes no hicieron sus participaciones, que no se les incluirá en el producto a entregar.

Revisor: Asegurar que el escrito cumpla con las normas de presentación de trabajos exigidas por el docente.

Evaluador: Asegurar que el documento contenga los criterios presentes en la rúbrica. Debe comunicar a la persona encargada de las alertas para que informe a los demás integrantes del equipo en caso de que haya que realizar algún ajuste sobre el tema.

Entregas: Alertar sobre los tiempos de entrega de los productos y enviar el documento en los tiempos estipulados, utilizando los recursos destinados para el envío, e indicar a los demás compañeros que se ha realizado la entrega.

Alertas: Asegurar que se avise a los integrantes del grupo de las novedades en el trabajo e informar al docente mediante el foro de trabajo y la mensajería del curso, que se ha realizado el envío del documento.

Luego de haber escogido el rol a desempeñar debe de realizar las lecturas necesarias para identificar la temática a tratar, además de Interactuar en el foro colaborativo llamado Fase 2 - Fundamentos de Abstracción y Modelado de Datos, en el que deberán compartir oportunamente sus aportes individuales para recibir retroalimentación por parte del tutor y posteriormente realizar la consolidación de todas las aplicaciones en una sola.

Recuerden que la actividad comprende 3 aspectos: **la abstracción, la codificación y la consolidación.**

a) La abstracción.

Es el primer pilar del paradigma orientado a objetos, por lo tanto, es el primer paso que se debe realizar como parte del análisis del planteamiento del problema, esta se realiza antes de iniciar con la codificación de la aplicación. La abstracción consiste en identificar previamente los elementos y requerimientos funcionales que hacen parte del planteamiento del problema propuesto.

Con el propósito de estandarizar este proceso de abstracción se pone a disposición una plantilla la cual se llama Anexo 1 - Tabla Elementos para la Abstracción y planteamiento del problema Fase 2, en la que se espera que se diligencie consignando los elementos que se extraen del planteamiento del problema propuesto. Se sugiero tomar el ejemplo de dicha tabla en el Anexo 1.

Nota: Una vez diligenciada la tabla de abstracción, que se debe realizar en la primera semana de habilitada la actividad, luego de esto, se procede con la codificación de la aplicación, para posteriormente realizar la consolidación de todas las aplicaciones de los integrantes del grupo en una única Aplicación.

b) La Codificación.

Cada integrante del grupo desarrollará la aplicación haciendo uso del lenguaje de programación Python con la interfaz gráfica de usuario. Se tendrán en cuenta los elementos identificados en la abstracción que realizó en el punto anterior para dar solución al planteamiento propuesto como aplicación a los tipos de datos abstractos, la gestión de memoria, utilizando clases, objetos, instancias y métodos.

c) Consolidación

Cómo realizar la consolidación e integración en una única solución.

Para llevar a cabo la consolidación e integración se requiere que el Compilador cree una nueva carpeta en su equipo y la renombre como

ConsolidadoFase2GrupoXXX, donde **XXX** es el número del grupo, en ella debe incluir un único documento en formato PDF que contenga la tabla de abstracción de cada integrante del grupo y el archivo de cada uno de los 5 proyectos de los integrantes del grupo que descargó del foro colaborativo, los descomprime dejando en esta, solo las carpetas descomprimidas de cada proyecto a integrar. En esta misma ruta crea un nuevo proyecto, y asocia cada uno de los proyectos individuales que ya tiene almacenados en la carpeta del consolidado, crea un menú de opciones con el nombre de cada integrante, y desde este se hará el llamado a cada uno de los proyectos individuales (**cada opción del menú debe tener el nombre de integrante que realizó el proyecto a mostrar**).

Una vez el Compilador del grupo tenga el producto final integrado en una única solución comprime la carpeta y la comparte en el foro colaborativo para que sus compañeros lo revisen que todo esté funcionando bien y que cumpla con los requerimientos solicitados, en caso de que haya que hacer ajustes se tenga tiempo de hacerlos.

Nota: Si alguno de los proyectos individuales le genera problemas en la integración, no lo integre, pero si debe incluir la carpeta completa descomprimida de este en el consolidado, por ende, es importante que definan trabajar en la misma versión de visual Code y Python.

El siguiente video explica en detalle cómo hacer la consolidación e integración en una única solución: **https://url.unad.edu.co/Z1VZ1**

El consolidado del grupo lo publica en el espacio indicado.

Para el desarrollo de esta actividad se requieren los siguientes materiales y recursos bibliográficos:

- Dueñas Meza, J. M., Valdés Benjumea, J. J., & Rodríguez Niño, M. C. (2021). *Didáctica para el aprendizaje de algoritmos*. Sello Editorial UNAD. (pp. 19-25). https://doi.org/10.22490/9789586517799

- Hinojosa Gutiérrez, Á. (2015). *Python paso a paso:* (ed.). RA-MA Editorial. https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/107213?page=127

- Carlos Jiménez De Parga. (2021). *UML. Arquitectura de aplicaciones en Java, C++ y Python. 2ª Edición*. RA-MA

Editorial. https://research-ebsco-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=6b0b429e-45e6-3f92-bd3a-51bfc3625e8a

- Python Software Foundation. (s.f.). Novedades en la versión 2.6 — Python 3.10.13 documentación. https://docs.python.org/es/3.10/whatsnew/2.6.html#pep-3119-abstract-base-classes

- Martínez, R., & Quiroga, E. (2002). *Abstracción de Datos. In Estructuras de datos:* Referencia práctica con orientación a objetos. https://go-gale-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/ps/i.do?p=GVRL&u=unad&id=GALE|CX3003600007&v=2.1&it=r&sid=GVRL&asid=604057d4

- Martínez, R., & Quiroga, E. (2002). *Tipos de datos abstractos TDA.* In Estructuras de datos: Referencia práctica con orientación a objetos.https://go-gale-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/ps/i.do?p=GVRL&u=unad&id=GALE|CX3003600007&v=2.1&it=r&sid=GVRL&asid=604057d4

- Robles, H. A. (2022). *301305_Abstracción_de_Datos*. [Objeto_virtual_de_Informacion_OVI]. Repositorio Institucional UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/49686

- Robles, H. A. (2022). *301305_Abstracción_de_Datos_Ejemplo_Práctico*. [Objeto_virtual_de_Informacion_OVI]. Repositorio Institucional UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/49687

- Gordillo, J. M. & Robles, H. A. (2023). *Abstracción*. [Objeto_virtual_de_Informacion_OVI]. Repositorio Institucional UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/55732

- Robles, H. A. (2025). Estructura de Datos Dinámicas. [Objeto_virtual_de_Informacion_OVI]. Repositorio Institucional UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/68525

Para el desarrollo de esta actividad debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Participar en la web conferencia programada o, en caso de no poder asistir, visualizar la grabación disponible.

Paso 2: Descargar el Anexo 1 - Tabla Elementos para la Abstracción y planteamiento del problema Fase 2 que se encuentra en el entorno de aprendizaje y evaluación – Momento Intermedio

Paso 3: El estudiante deberá participar en el foro de la actividad Fase 2 - Fundamentos de Abstracción y Modelado de Datos, para plantear sus dudas e inquietudes que le puedan surgir en el desarrollo de la actividad.

Paso 4: Realizar el desarrollo de la aplicación según lo Estipulado en el Anexo 1 - Tabla Elementos para la Abstracción y planteamiento del problema Fase 2

3. Indicaciones para el desarrollo y entrega de las evidencias de aprendizaje.

Las evidencias de aprendizaje son las acciones, productos o procesos observables que se realizan y/o entregan para manifestar las capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes adquiridas, y que, a su vez, servirán al docente para verificar y evaluar su desempeño.

Las evidencias a desarrollar independientemente son:

En esta actividad no se requieren evidencias de trabajo independiente.

Sin embargo, cada estudiante hará sus aportes en el foro colaborativo para la identificación de los requerimientos en la tabla de abstracción y el desarrollo de la aplicación que realizó de acuerdo con los requerimientos.

Las evidencias a desarrollar colaborativamente son:

- Revisar cuidadosamente el material sugerido para facilitar el desarrollo de la Fase.
- Documento en Word o PDF según sea su elección el cual deberá llevar el "**Fase2GrupoXXX",** ejemplo **"Fase2Grupo4"** con la siguiente estructura:
- **Página 1**: Portada con normas APA

- **Página 2**: Introducción en Idioma Ingles
- **Página 3**: Objetivos en Idioma Ingles
- **Página 4**: Enlace del archivo comprimido en .zip del consolidado por grupo, que contenga en su interior la aplicación del grupo en la que se hace la integración de los 5 proyectos individuales y también el archivo completo del proyecto que realizó cada integrante del grupo, además de un archivo en PDF con la consolidación de las tablas de abstracción, este debe de estar público.
- **Pagina 5**: Conclusiones en Idioma Ingles
- **Pagina 6**: Referencias Bibliográficas.

Para su desarrollo y entrega tenga en cuenta las siguientes orientaciones:

1. Elaborar el producto solicitado según las indicaciones planteadas en la guía de actividades, Anexo 1 - Tabla Elementos para la Abstracción y planteamiento del problema Fase 2 y rúbrica de evaluación, dentro de las fechas establecidas en la agenda del curso.

2. Participar en el foro de la actividad para obtener una realimentación por parte del docente y así identificar oportunidades de mejora.

3. Verificar que el producto final cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades y el Anexo 1 - Tabla Elementos para la Abstracción y planteamiento del problema Fase 2.

4. Entregar el producto solicitado en la actividad en el entorno definido para tal fin.

Tenga en cuenta que todos los productos escritos independientes o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido.

En cuanto al uso de referencias considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas Elija un elemento.

En cualquier caso, cumpla con las normas de referenciación y evite el plagio académico, para ello puede apoyarse revisando sus productos escritos mediante la herramienta Turnitin que encuentra en el campus virtual.

4. Situaciones de orden académico

Considere que en el acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, artículo 99, se considera como faltas que atentan contra el orden académico, entre otras, las siguientes: literal e) "El plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o referencias faltas, o proponer citad donde no haya coincidencia entre ella y la referencia" y liberal f) "El reproducir, o copiar con fines de lucro, materiales educativos o resultados de productos de investigación, que cuentan con derechos intelectuales reservados para la Universidad"

Las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son las siguientes:

a) En los casos de fraude académico demostrado en el trabajo académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de cero puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.

b) En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico cualquiera sea su naturaleza, la calificación que se impondrá será de cero puntos, sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.